



SCC0224 - Estruturas de dados II

Prof. Diego Furtado Silva

Departamento de Ciências de Computação (SCC)

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

Universidade de São Paulo

Processo Seletivo

Ramón Hackerman é o gerente de RH da empresa RH (Ráquer Homem). Este ano, a RH está realizando um processo seletivo muito concorrido. Para reduzir o número de pessoas a serem entrevistadas, Ramón propôs a realização de uma prova eliminatória como a primeira fase do processo. Após coletar as notas obtidas nesta prova, Ramón selecionará um número determinado de pessoas a serem entrevistadas. No entanto, antes de divulgar o resultado, Ramón quer saber qual é a menor nota obtida entre um determinado número de pessoas. Ou seja, se Ramón pretende selecionar dez pessoas, ele quer consultar qual foi a décima maior nota obtida nesse período.

Porém, o volume de dados é muito grande e Ramón precisa de ajuda. A primeira fase foi realizada com candidatos a diferentes vagas. Para cada uma delas, Ramón quer fazer uma ou mais consultas como a descrita acima. Escreva um programa que auxilie Ramón nessa tarefa.

A entrada contém um único caso de teste. A primeira linha indica o número inteiro N ($2 \leq N \leq 100$) de vagas disponíveis. As próximas N linhas contêm as notas dos candidatos e a consulta a ser realizada, no seguinte formato. A linha é iniciada por um inteiro K ($1 \leq K \leq 1000$), indicando quantas pessoas serão, potencialmente, chamadas para a segunda fase daquela vaga. A seguir, é apresentado um número inteiro C ($10 \leq C \leq 1000000$), indicando o número de candidatos que concorreram à vaga. Por fim, são apresentados C números reais R ($0.0 \leq R \leq 1000000.0$) indicando a nota obtida por cada um dos candidatos. Neste problema, garante-se que $K \leq C$ em todos os casos de teste.

Ao final da execução, seu programa deve imprimir um único valor real para cada vaga, indicando qual é a K -ésima maior nota obtida. A saída deve ser um número real com uma casa decimal.

Exemplo de entrada

```
3
3 10 75.2 45.3 23.4 35.9 77.7 52.7 66.6 98.3 88.9 12.3
5 8 11.1 22.2 33.3 44.4 55.5 66.6 77.7 88.8
1 5 25.8 97.3 99.9 95.4 89.7
```

Exemplo de saída

```
77.7
44.4
99.9
```